MATERI 02

Perangkat Jaringan

Kenali perangkat-perangkat yang digunakan untuk membangun, menghubungkan, dan mengelola sebuah jaringan komputer.

PENGENALAN

Apa Itu Perangkat Jaringan?

Perangkat jaringan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer dan perangkat lainnya agar dapat saling berkomunikasi serta bertukar data.

Setiap perangkat memiliki fungsi yang berbeda. Ada perangkat yang bertugas menghubungkan komputer dalam satu jaringan, menghubungkan jaringan yang berbeda, menyediakan akses wireless, hingga menyediakan layanan bagi pengguna.

01 — Jenis Perangkat Jaringan

Pelajari fungsi setiap perangkat yang umum digunakan dalam jaringan komputer.

01. ■ Switch

Switch menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal (LAN). Switch meneruskan data ke perangkat tujuan berdasarkan alamat MAC.

Fungsi	Menghubungkan komputer, printer, server, dan perangkat jaringan dalam satu LAN.
Contoh penggunaan	Digunakan pada laboratorium komputer, kantor, sekolah, dan jaringan rumah.

02. ■ Router

Router menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dan menentukan jalur yang digunakan paket data untuk mencapai tujuan.

Fungsi	Menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain atau internet.
Contoh penggunaan	Router rumah menghubungkan jaringan Wi-Fi rumah dengan internet.

03. ■■ Server

Server adalah komputer yang menyediakan layanan, data, atau sumber daya yang dapat digunakan oleh komputer lain dalam jaringan.

Fungsi	Menyediakan layanan seperti penyimpanan file, website, database, dan aplikasi.
Contoh penggunaan	Web server menyimpan dan menyediakan halaman website kepada client.

04. ■ Access Point

Access Point menyediakan koneksi jaringan secara wireless sehingga perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung tanpa kabel.

Fungsi	Menghubungkan perangkat wireless ke jaringan kabel.
Contoh penggunaan	Digunakan untuk menyediakan jaringan Wi-Fi di sekolah, rumah, atau kantor.

05. ■ Modem

Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau perangkat ke layanan internet dari penyedia jaringan.

Fungsi	Mengubah dan meneruskan sinyal agar perangkat dapat berkomunikasi dengan jaringan penyedia internet.
Contoh penggunaan	Modem fiber digunakan untuk menghubungkan jaringan rumah dengan layanan internet.

06. ■ Network Interface Card

Network Interface Card atau NIC adalah komponen yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan melalui kabel atau wireless.

Fungsi	Menjadi antarmuka antara komputer dengan jaringan.
Contoh penggunaan	Port Ethernet pada komputer merupakan salah satu bentuk antarmuka jaringan.

YANG PERLU KAMU INGAT

Kenali Fungsi Setiap Perangkat

Switch menghubungkan perangkat dalam satu LAN, sedangkan **Router** menghubungkan jaringan yang berbeda. **Access Point** menyediakan koneksi wireless, sementara **Server** menyediakan layanan atau sumber daya untuk perangkat lain.